HEIG-VD / INGÉNIERIE DES MÉDIAS / PROGRAMMATION WEB

INTRO AU DÉVELOPPEMENT JAVASCRIPT MODERNE

HEIG VD

app.js

```
const User = function (name) {
  this.name = name;
};

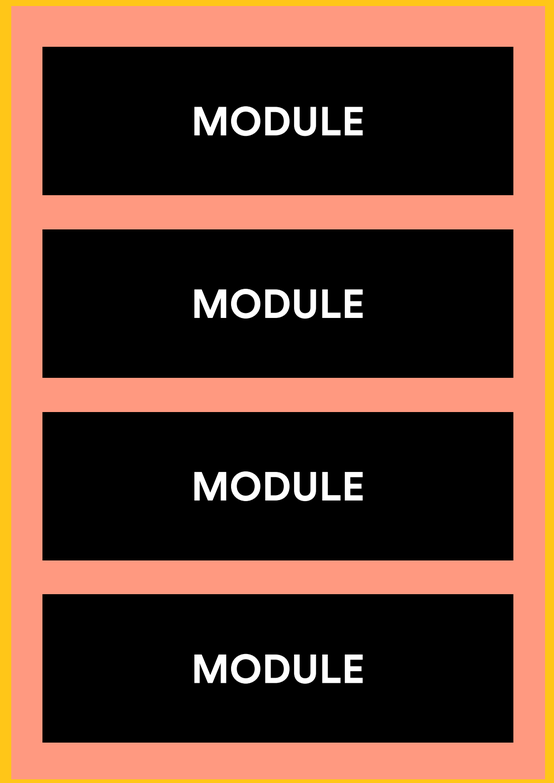
const Conversation = function () {
  this.users = [];
  this.messages = [];
};

const Message = function (user, content) {
  this.user = user;
  this.content = content;
};

Conversation.prototype.addUsers = function (users) {
  if (!Array.isArray(users)) {
    throw new Error("Argument must be an array!");
  }
  users.forEach((user) => {
    if (!(user instanceof User) || this.users.includes(user)) {
      throw new Error(
        "Could not add user! It could be a duplicate or not be
an instancer of User"
      );
    }
    console.log(`Added user ${user.name} to conversation`);
    this.users.push(user);
  });
  return this;
};
```

index.html

```
<script src="app.js"></script>
```

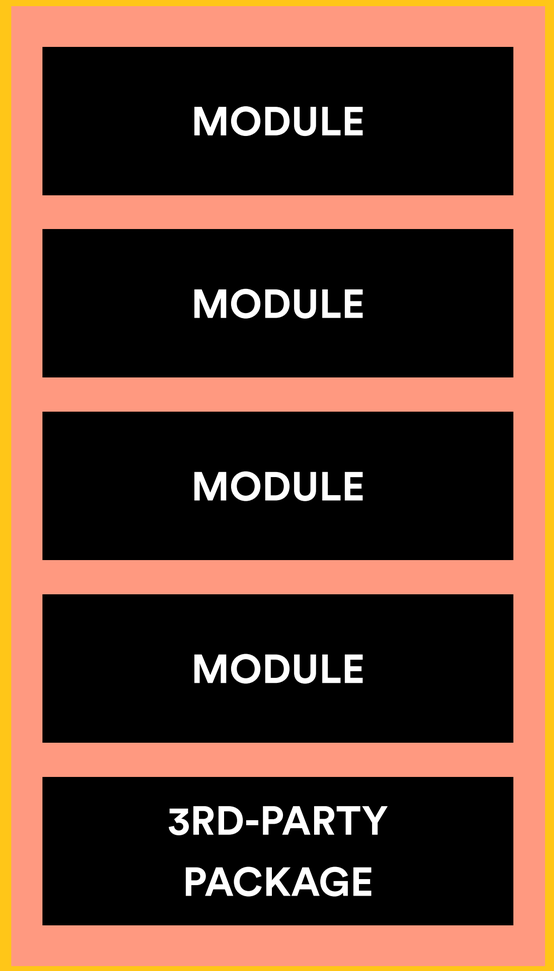


Développement

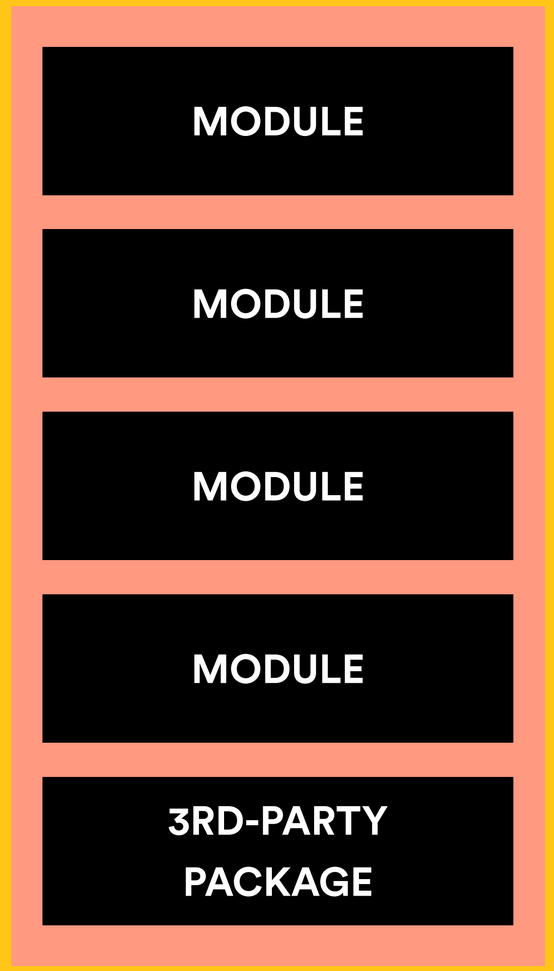
HE VD
IG

index.html

```
<script src="app.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/
jquery-3.6.3.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
lodash.js/4.17.21/lodash.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
d3/7.8.0/d3.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
bootstrap/5.2.3/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/axios/
1.2.2/axios.min.js"></script>
```



Développement

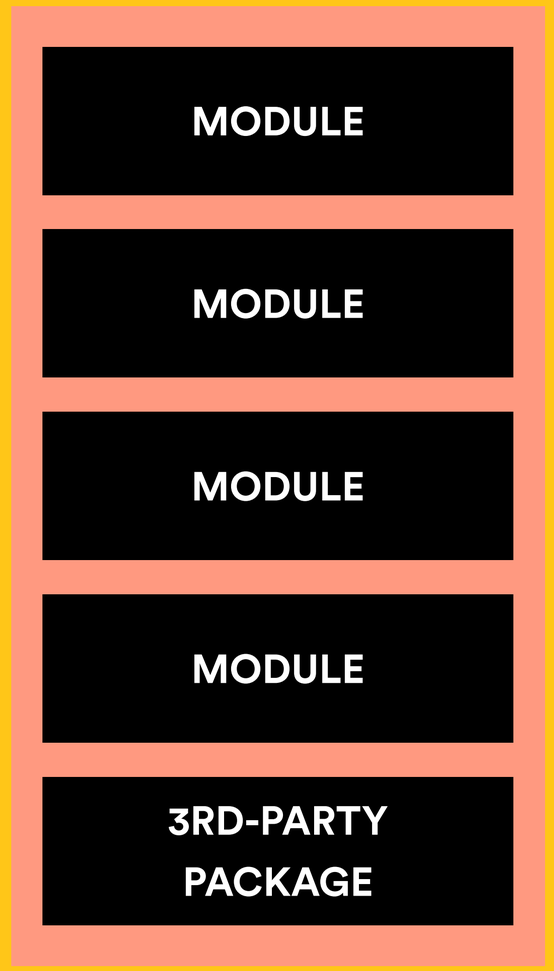


Développement



Node.JS est un runtime qui nous permet d'exécuter du JavaScript hors du navigateur.

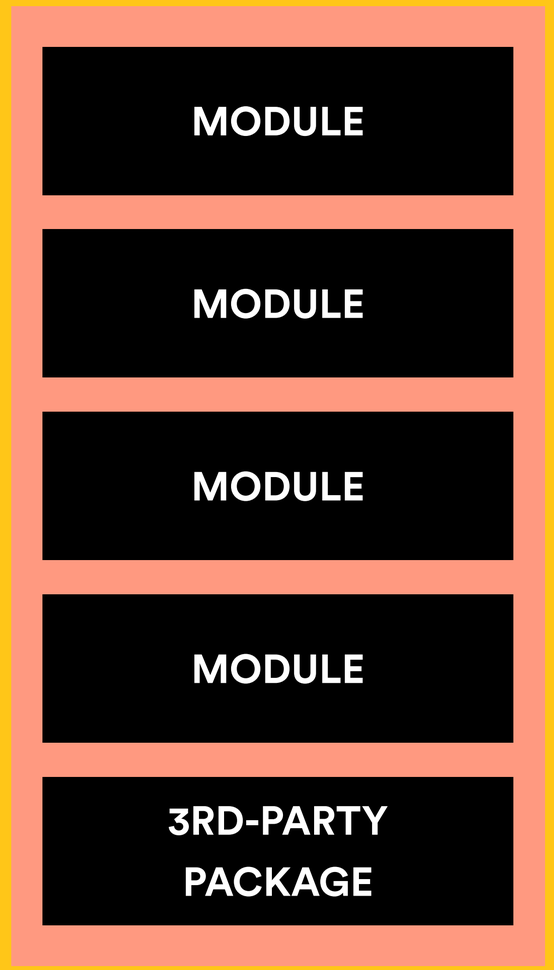
HE VD IG



Développement

Node.JS est un runtime qui nous permet d'exécuter du JavaScript hors du navigateur.

NPM est un gestionnaire de paquets pour l'écosystème JavaScript. Il est construit sur Node. C'est à la fois le repository de paquets et le programme de gestion.

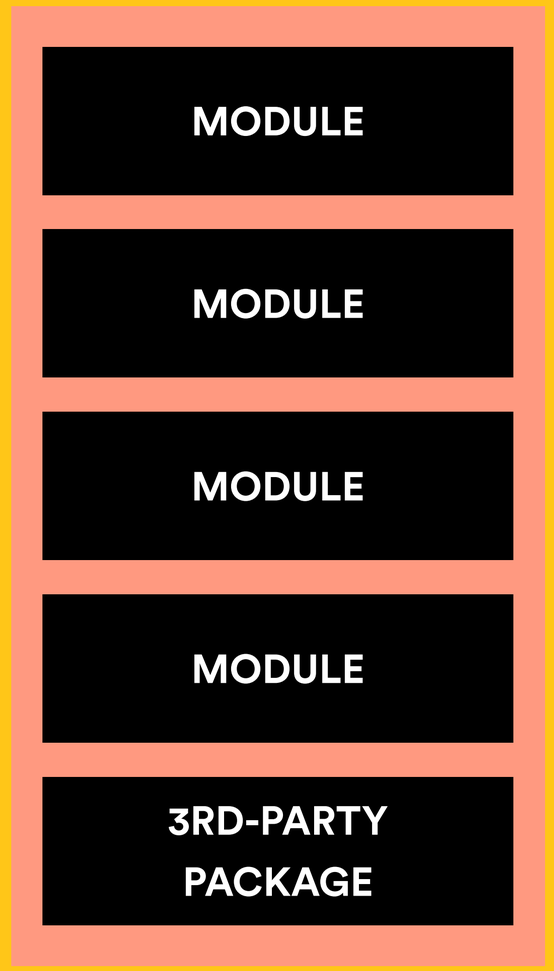


Développement

Node.JS est un runtime qui nous permet d'exécuter du JavaScript hors du navigateur.

NPM est un gestionnaire de paquets pour l'écosystème JavaScript. Il est construit sur Node. C'est à la fois le repository de paquets et le programme de gestion.

HE VD IG

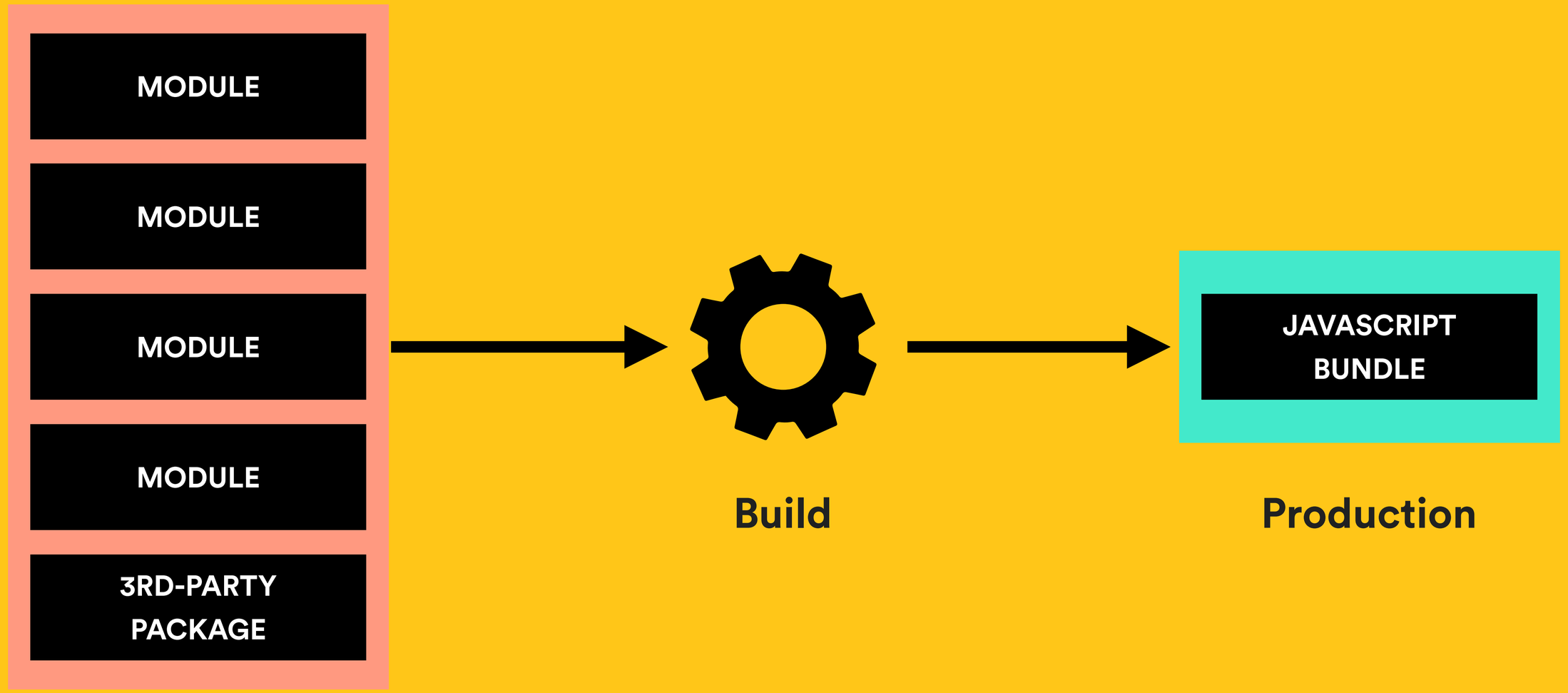


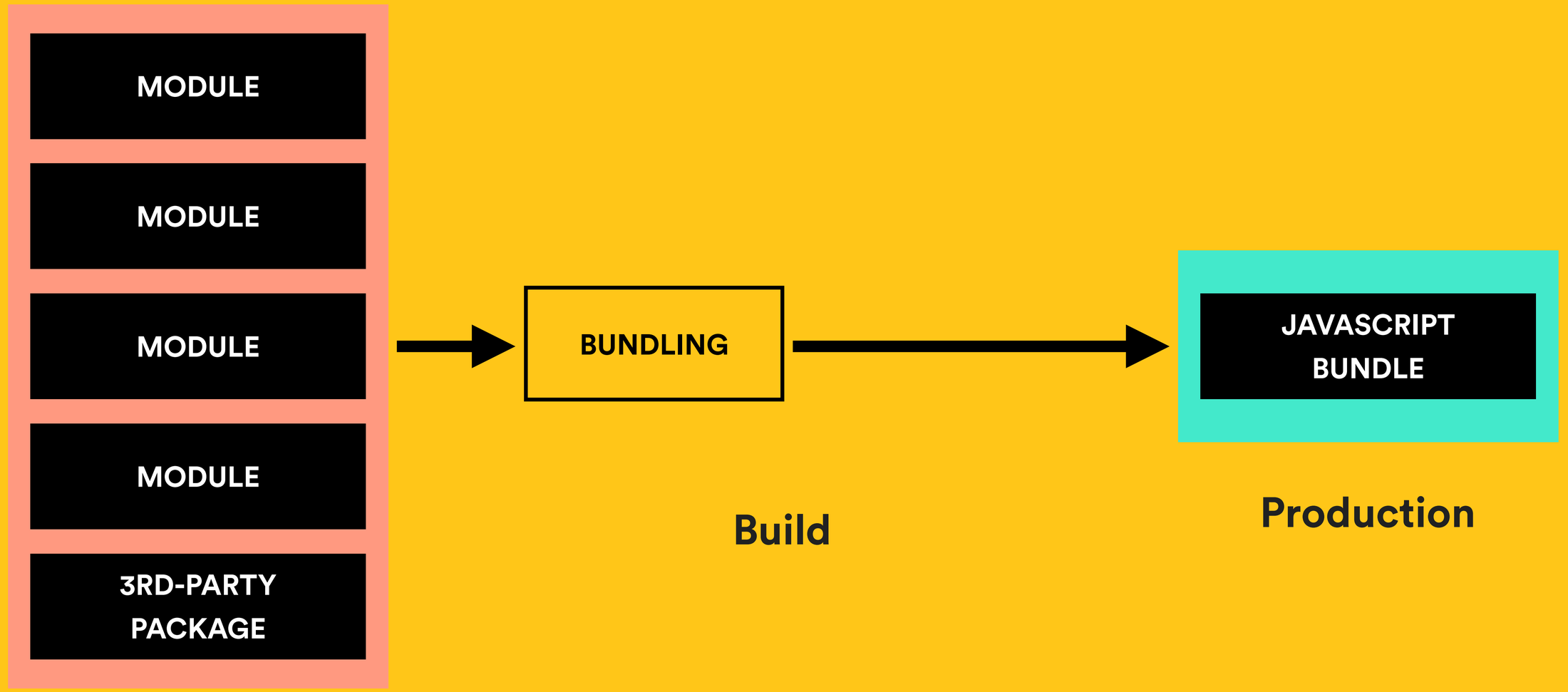
Développement

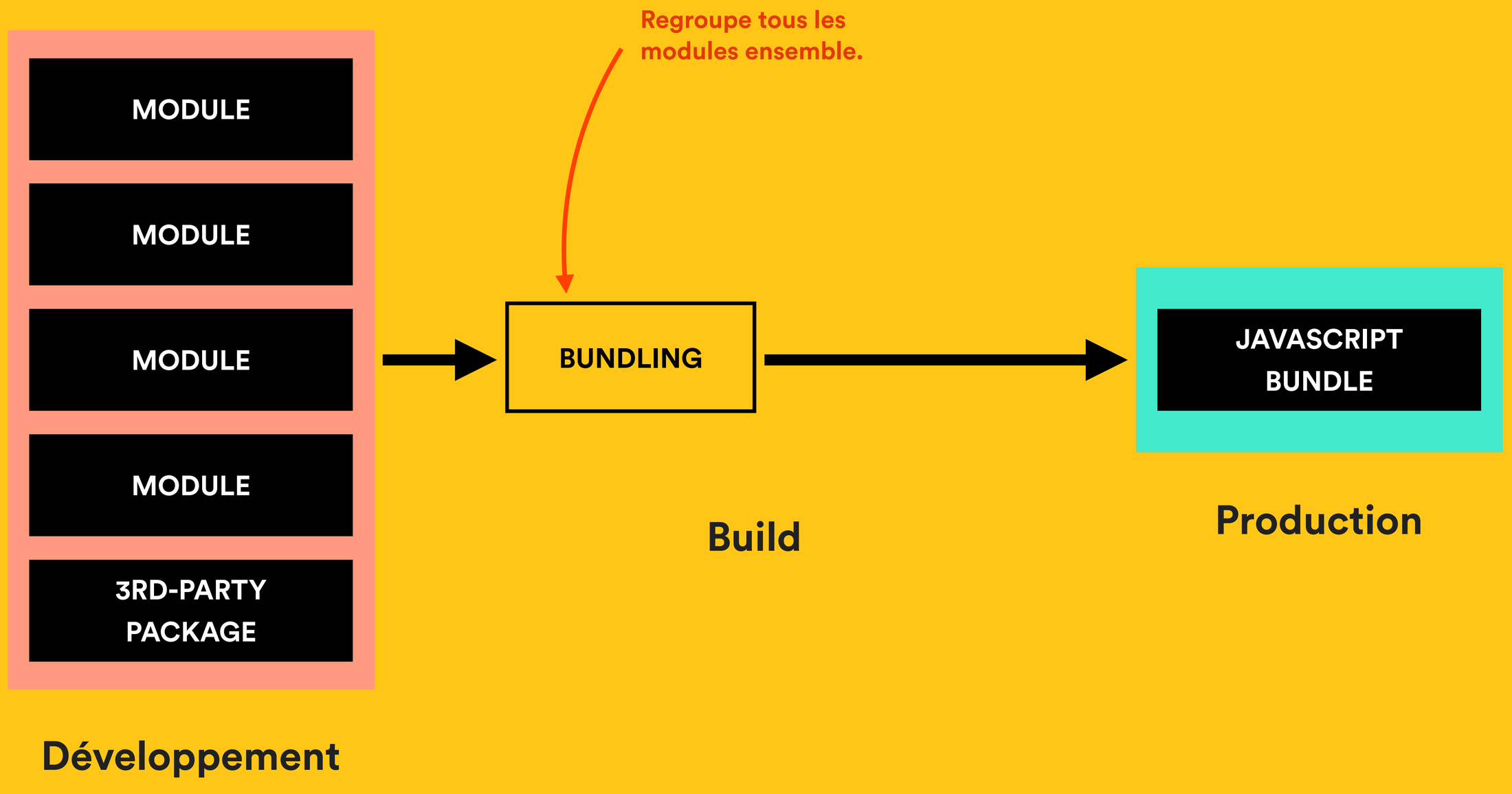


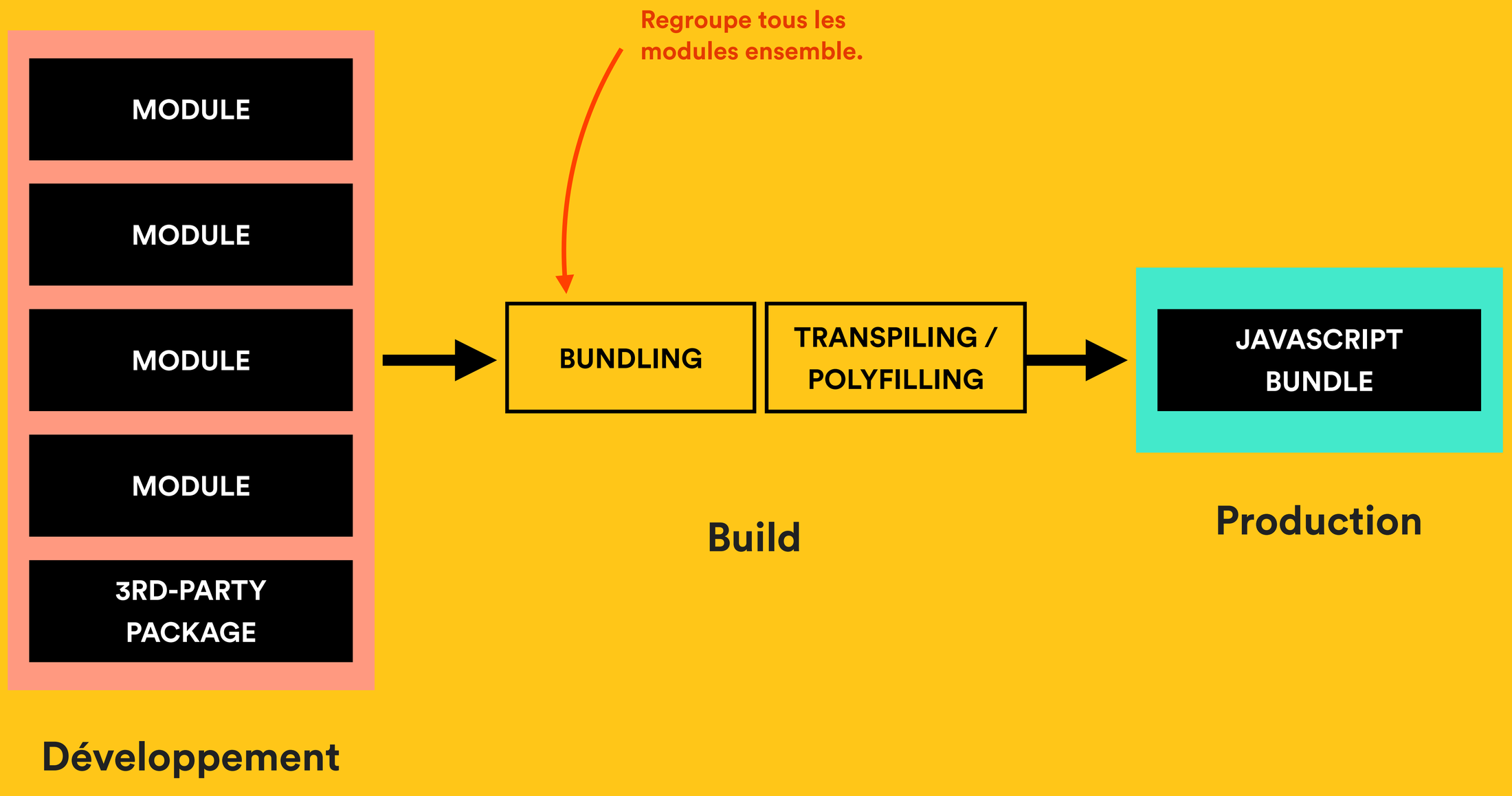
Production

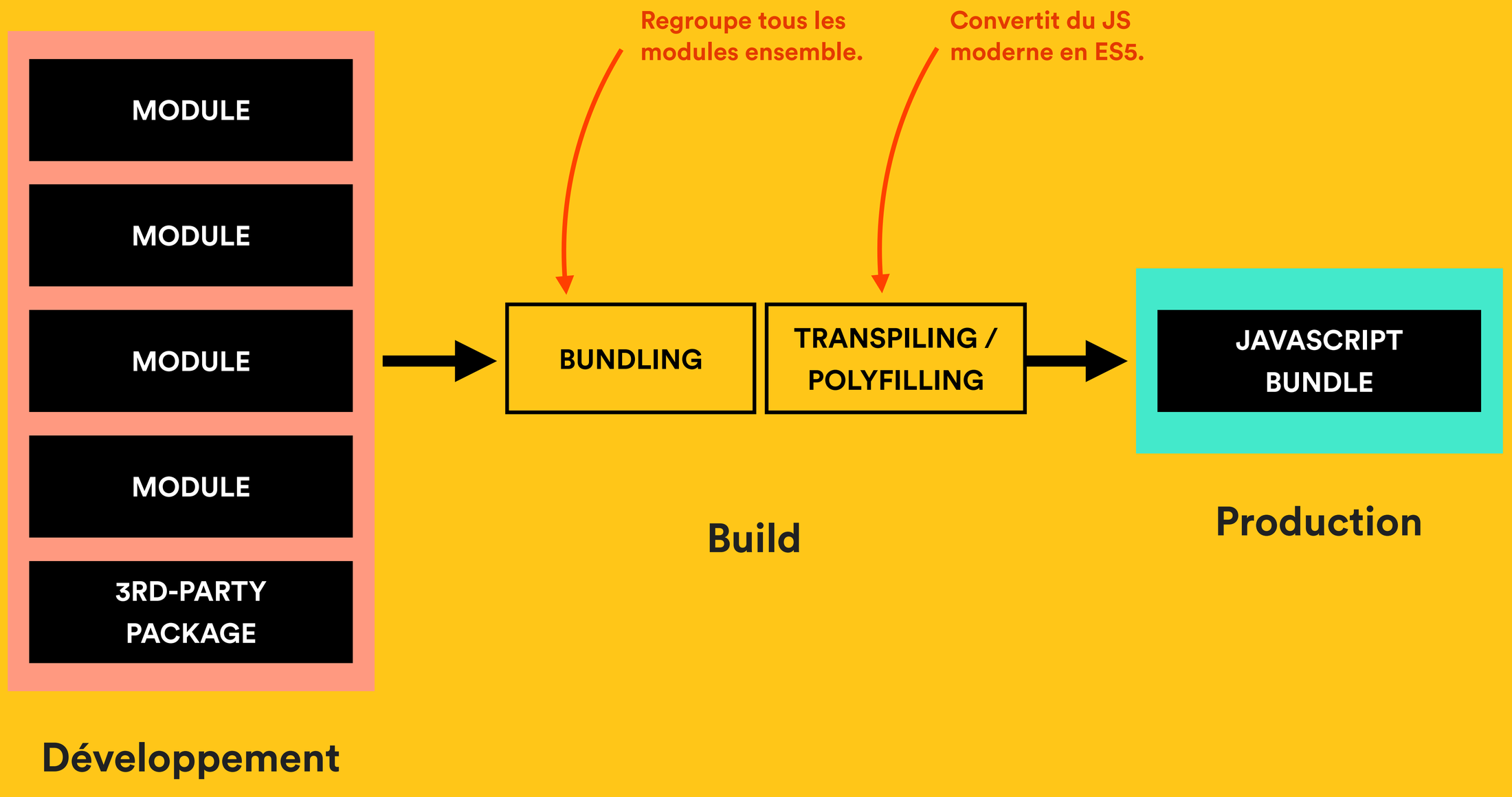
HE VD
IG

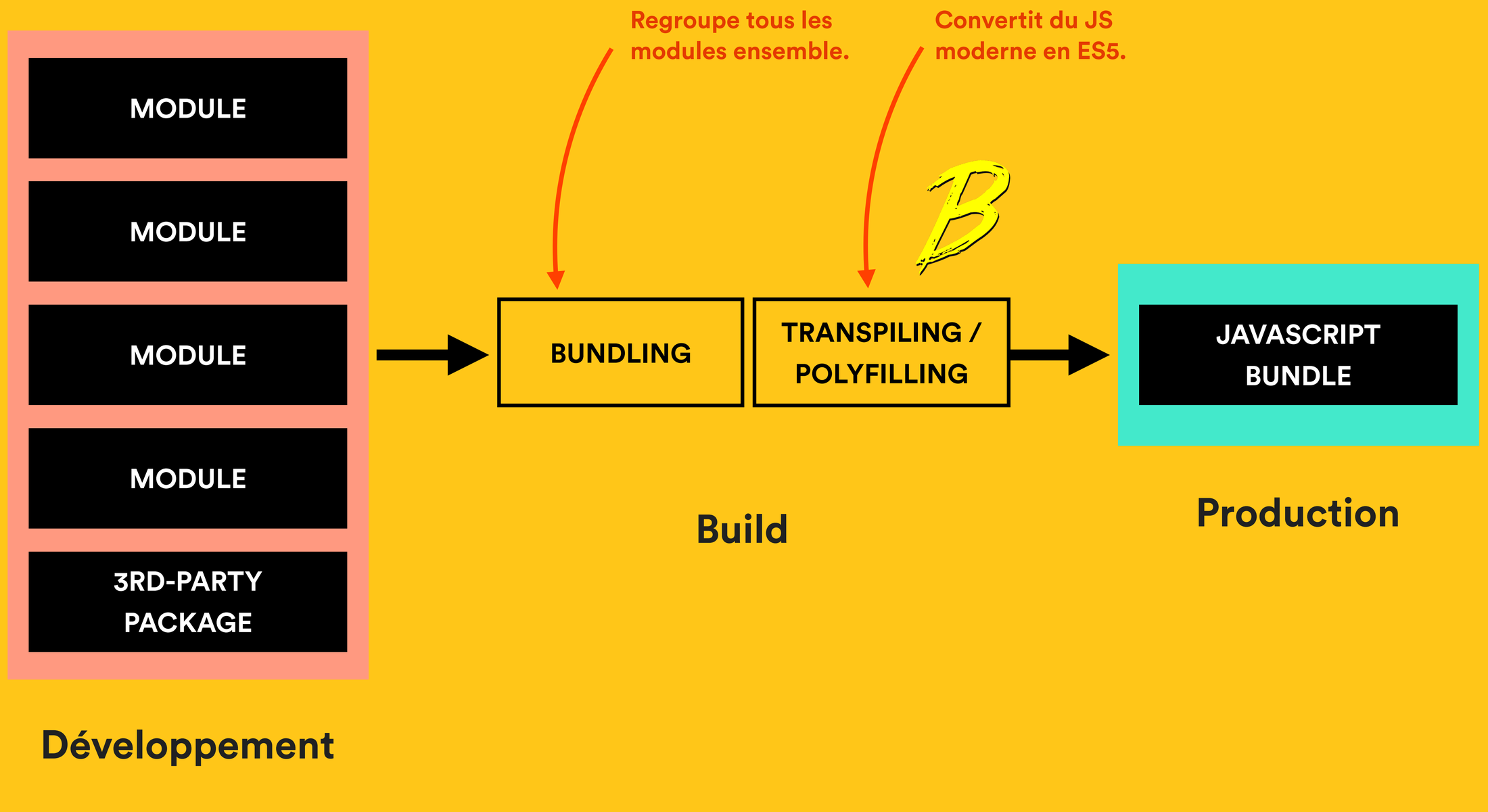

MODULE
MODULE
MODULE
MODULE
3RD-PARTY PACKAGE
Développement
Build
JAVASCRIPT BUNDLE
Production


MODULE
MODULE
MODULE
MODULE
3RD-PARTY PACKAGE
BUNDLING
JAVASCRIPT BUNDLE
Développement
Build
Production


Regroupe tous les
modules ensemble.
MODULE
MODULE
MODULE
MODULE
3RD-PARTY
PACKAGE
BUNDLING
JAVASCRIPT
BUNDLE
Développement
Build
Production


Regroupe tous les modules ensemble.
MODULE
MODULE
MODULE
MODULE
3RD-PARTY PACKAGE
BUNDLING
TRANSPILING / POLYFILLING
JAVASCRIPT BUNDLE
Développement
Build
Production


MODULE
MODULE
MODULE
MODULE
3RD-PARTY PACKAGE
Regroupe tous les modules ensemble.
Convertit du JS moderne en ES5.
BUNDLING
TRANSPILING / POLYFILLING
JAVASCRIPT BUNDLE
Développement
Build
Production


MODULE
MODULE
MODULE
MODULE
3RD-PARTY PACKAGE
Regroupe tous les modules ensemble.
Convertit du JS moderne en ES5.
BUNDLING
TRANSPILING / POLYFILLING
JAVASCRIPT BUNDLE
Développement
Build
Production

MODULE

MODULE

MODULE

MODULE

3RD-PARTY PACKAGE

Développement

Regroupe tous les modules ensemble.

Convertit du JS moderne en ES5.



BUNDLING

TRANSPILING / POLYFILLING

Build







JAVASCRIPT BUNDLE

Production

HE VD IG

MODULE

Un module est un bout de code réutilisable qui encapsule des détails d'implémentation. En JavaScript, un module correspond a exactement un fichier (ceci peut être différent d'un langage à un autre).

HE VD IG

```
import { rand } from "./math.js";
const diceP1 = rand(1, 6);
const diceP2 = rand(1, 6);
const scores = { diceP1, diceP2 };
export { scores }
```

import
(dependencies)

```
import { rand } from "./math.js";
const diceP1 = rand(1, 6);
const diceP2 = rand(1, 6);
const scores = { diceP1, diceP2 };
export { scores }
```

export
(public API)

POURQUOI UTILISER DES MODULES?

👍🏻 **Composition**: Les modules sont de petites unités de code que nous pouvons assembler pour créer des applications complexes.

👍🏻 **Isolation**: Des modules peuvent être développés en isolation les uns des autres.

👍🏻 **Abstraction**: On peut implémenter du code de bas-niveau dans un module et importer ces abstractions dans d'autres modules.

👍🏻 **Organisation**: L'utilisation des modules rend une base de code naturellement plus organisée.

👍🏻 **Réutilisation**: Les modules nous permettent de réutiliser le même bout de code, y compris dans différents projets.

HEIG VD

	Modules ES6	Script
👉 **Variables de niveau supérieur**	Portée de module	Globales
👉 **Mode par défaut**	Strict mode	“Sloppy” mode
👉 **`this`**	`undefined`	`window`
👉 **Imports et exports**	✅	🚫
👉 **Lien avec le HTML**	`<script type=“module”>`	`<script>`
👉 **Téléchargement de fichiers JS**	Asynchrone	Synchrone

HE VD
IG